Luftverschmutzung in Innenräumen

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Nur die Lehrkraft öffnet das Fenster; nie auf Fensterbank, Heizkörper oder Stuhl steigen.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe drei Karten: **CO_2** (in ppm), **Temperatur** (°C) und **Luftfeuchtigkeit** (%). Der Sensor liefert **alle fünf Sekunden** einen neuen Wert, darum steigt die Linie in Stufen.

Drei Regeln. Ich bleibe **mindestens einen Meter** von der Box weg, sonst messe ich meinen eigenen Atem und nicht den Raum. Ich notiere zur Zahl die **Uhrzeit**; ohne sie kann ich keine Rate ausrechnen. Und ich notiere, **wie viele wir sind** und ob das Fenster offen ist.

Grundwert (gelüftet, leer): _____ ppm **Draußen:** _____ ppm **Wir sind:** _____

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. Nach dem Messen ändere ich nichts mehr.
In 15 Minuten mit der ganzen Klasse im Raum steigt CO_2 um etwa _____ ppm.
Nach dem Öffnen des Fensters ist es in etwa _____ Minuten wieder zurück.

weil _____

_____

Der Anstieg: Fenster zu, alle im Raum.

Minute	CO_2 (ppm)	T (°C)	Luftfeuchtigkeit (%)
0			
5			
10			
15			

Das Zurückgehen: Fenster offen. ☐ und die Tür

Minute	CO_2 (ppm)	T (°C)	Luftfeuchtigkeit (%)
0			
1			
2			
3			
5			

Ich rechne die Raten aus. Beispiel: $1150 - 700 = 450$ ppm in 15 min, also $450 : 15 = 30$ ppm/min.

Anstieg: _____ − _____ = _____ ppm in _____ min, also _____ ppm/min
Zurückgehen: _____ − _____ = _____ ppm in _____ min, also _____ ppm/min
Die App: Anstieg _____ ± ___, Zurückgehen _____ ± ___ ppm/min. Passt es? ☐ ja ☐ nein

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Der Anstieg wurde nach einer Weile langsamer, weil _____

_____

Unsere Lüftungsempfehlung. Wie oft pro Stunde und wie lange? Nutze beide Raten.

_____

Die Grenze unserer Messung: Was sieht dieser Sensor *nicht*?

_____

Abschlussfrage

Wie oft pro Stunde sollte unser Raum gelüftet werden, und woher weißt du das?

_____